Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 21 gennaio 2022

TEMPO DISPONIBILE: 1 ora

Per chi svolge la prova a distanza: se utilizzate fogli di carta, ricordatevi di numerarli e inviarli tutti (eccetto quelli di brutta). Fate attenzione a fotografare tutti i fogli in modo che risultino ben leggibili.

Per chi svolge la prova in presenza: scrivete il vostro nome su tutti i fogli che consegnate. Le copie di brutta non vanno consegnate

La tariffe che gli utenti della metropolitana di una grande città extra-europea devono pagare dipendono dalla stazione di partenza e da quella di arrivo e sono calcolate secondo il seguente criterio:

- a ogni stazione s è associato un costo $c(s)$;
- il costo di un percorso da una stazione x a una stazione y è la somma dei costi di tutte le stazioni coinvolte, eccetto quella di partenza, ma inclusa quella di arrivo (ad esempio il costo del percorso che va da x a y passando per z e w è $c(z) + c(w) + c(y)$). Si osservi che nel caso particolare di un tratto che collega x a y direttamente, senza stazioni intermedie, il percorso da x a y ha costo $c(y)$, mentre quello da y a x ha costo $c(x)$;
- la tariffa da pagare entrando in metropolitana in una stazione x e uscendo da una stazione y è il minimo tra i costi di tutti i percorsi da x a y, indipendentemente dal percorso effettivamente utilizzato.

Cosa di richiede

Si vuole progettare un algoritmo che, dato il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo, determini per ogni coppia di stazioni x e y la tariffa che devono pagare gli utenti che entrano nella stazione x ed escono dalla stazione y.

Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato***.

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolve il problema. L'algoritmo deve restituire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione v_i e si esce dalla stazione v_j.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

(d) Supponete che dalla matrice M si voglia ottenere un elenco delle coppie di stazioni di ingresso e uscita, in ordine non decrescente di tariffa. Indicate come potreste risolvere questo problema, a partire dalla matrice M, eventualmente servendovi di strutture dati aggiuntive (non è richiesto lo pseudocodice; supponete di utilizzare un algoritmo di ordinamento a vostra scelta tra quelli studiati, di cui *non è richiesta* la descrizione).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo al punto precedente, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

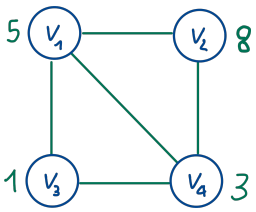
Note

- Si osservi che il grafo che rappresenta le linee della metropolitana non è orientato. Pertanto se due stazioni x e y sono collegate direttamente, è possibile percorrere il tratto che le collega in entrambi i sensi, *tuttavia* il costo da x a y è $c(y)$ mentre in costo da y a x è $c(x)$.
- Tutte risposte devono essere adeguatamente giustificate.

Esempio

Grafo in ingresso e costi

Il numero a fianco di ciascun vertice ne rappresenta il costo.



Matrice M delle tariffe

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 5 & 11 & 0 & 3 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Elenco per tariffa

da	a	tariffa
1	3	1
4	3	1
1	4	3
2	4	3
3	4	3
2	3	4
2	1	5
3	1	5
4	1	5
1	2	8
4	2	8
3	2	11